

US-Session BTC Gemini Quant System Agent

系統架構與技術實施計畫書

14x

預設槓桿

$\leq 2.0\%$

止損上限

0%

隔夜持倉

文件類型: System Architecture & Development Specification

作者: 技術開發規劃

日期: 2026 年 10 月 06 日

技術基線: Gate.io · BTC/USDT 永續 · Gemini 2.5 Flash

文件導覽

1	1. 專案執行摘要	1
1.1	1.1 專案定位	1
1.2	1.2 系統邊界與交易規格	1
1.3	1.3 主要風控數字	1
2	2. 系統架構與工作流程	1
2.1	2.1 邏輯架構	1
2.2	2.2 階段 1 數據採集 Pipeline	2
2.3	2.3 階段 2 Gemini 多模態推理引擎	2
2.4	2.4 階段 3 Gate.io 交易執行與交易所端風控	2
2.5	2.5 階段 4 定時清倉服務	3
3	3. 技術設計與介面規格	3
3.1	3.1 建議服務分層	3
3.2	3.2 交易決策資料契約（示意）	3
3.3	3.3 可觀測性與故障處理	4
4	4. 風控與合規性檢查清單	4
4.1	4.1 開倉前（Pre-trade）	4
4.2	4.2 交易後（Post-trade）	4
5	5. 開發時程與里程碑	5
5.1	5.1 里程碑驗收輸出	5
6	6. 上線前檢查與後續擴充	5
6.1	6.1 Go-live Checklist	5
6.2	6.2 後續擴充方向	6

閱讀提示

本計畫書將策略想法轉化為可開發、可測試、可驗證的工程規格。所有時間以台灣時間（UTC+8）表述；美東夏令時間切換應由時區函式庫自動處理。

1 1. 專案執行摘要

1.1 1.1 專案定位

本專案旨在建立一套聚焦美股交易時段的比特幣量化交易代理（Quant Trading Agent），將市場資料採集、多模態模型推理、Gate.io 永續合約執行與交易所端風控整合為可觀測、可回測、可逐步放量的自動化系統。

核心設計原則

時段聚焦：鎖定美東 09:30–16:00 的流動性與波動性窗口（台灣時間約 21:30–04:00）。

模型驅動：以 Gemini 2.5 Flash 綜合 K 線、期貨、宏觀、新聞、Orderbook 與 CVD，不以 RSI/MACD 作為主要決策來源。

風險先於收益：每次進場即掛載交易所託管止損／止盈，並於收盤前 10 分鐘無條件清倉。

1.2 1.2 系統邊界與交易規格

項目	規格	項目	規格
交易標的	Gate.io BTC/USDT:USDT USDT-M Perpetual	保證金模式	逐倉（Isolated Margin）
預設槓桿	14x；啟動時設定並回讀確認	進場方式	市價單（Market Order）
策略窗口	美東 09:30–16:00；台灣 21:30–04:00	決策時點	台灣 21:45（可配置）
模型	gemini-2.5-flash 多模態推理	持倉上限	不得跨越台灣 03:50 清倉時間

1.3 1.3 主要風控數字

14x
槓桿上限

0.8–2.0%
Stop Loss 範圍

2.0–4.0%
Take Profit 範圍

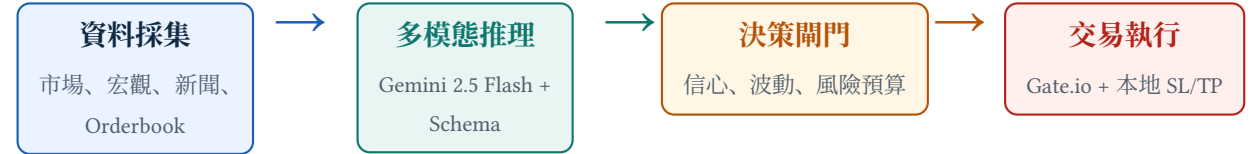
0.70
最低信心門檻

重要工程註記

原規格所述「單筆最大損失額度控制在初始權益 28% 以內」需在實作時明確定義為 **帳戶風險預算**，不可直接將 14x 槓桿視為可承受損失。建議以實際止損距離、合約數量、手續費、預估滑點共同計算並設硬性拒單閘門。

2 2. 系統架構與工作流程

2.1 2.1 邏輯架構



跨模組共通要求

資料時間戳、API 回應、模型輸出、下單請求與交易所回報均須寫入結構化日誌 (Structured Logging)，以支援事後稽核、滑點分析、回放與故障排查。

2.2 2.2 階段 1 | 數據採集 Pipeline

執行窗口：台灣 21:30–21:45

- 宏觀與期貨資料：**採集 NQ/ES 期貨、DXY、VIX、美國 10 年期公債殖利率方向、數值、時間戳與資料來源。
- BTC K 線視覺化：**抓取 BTC/USDT 過去 1 小時的 1m K 線，產生一致尺寸、含時間軸與價格軸的圖表，並轉成 Base64 供 Gemini Vision 輸入。
- 微觀結構：**採集 Gate.io 訂單簿深度，計算 Orderbook Imbalance；同時以成交資料計算 CVD (Cumulative Volume Delta)。
- 新聞與情緒：**抓取即時加密貨幣新聞，保留標題、來源、發布時間、摘要與情緒分數；需防止重複新聞污染 prompt。
- 資料品質閘門：**檢查缺值、延遲、時間對齊與異常跳點；任何關鍵資料失效時，將後續決策預設為 HOLD。

2.3 2.3 階段 2 | Gemini 多模態推理引擎

執行時點：台灣 21:45

模型固定使用 gemini-2.5-flash。輸入由結構化數值資料、新聞摘要與 K 線圖表組成；輸出必須通過 JSON Schema/Pydantic 驗證，不接受自由格式文字直接驅動下單。

欄位	型別／範圍	交易用途
action	LONG SHORT HOLD	唯一允許的方向決策；無效值一律拒絕
confidence	float, 0.0–1.0	低於 0.70 時強制 HOLD
stop_loss_pct	float, 0.008–0.020	開倉同時掛載；超出範圍則拒單
take_profit_pct	float, 0.020–0.040	開倉同時掛載；應高於止損距離
reasoning	string, 100 字內	供稽核與通知；不可作為程式控制條件

決策過濾規則

當 confidence < 0.70、資料不完整、開盤預估單根波動過大、模型輸出未通過 Schema、或風險預算不足時，系統必須輸出並執行 HOLD。HOLD 是一個安全狀態，而不是錯誤。

2.4 2.4 階段 3 | Gate.io 交易執行與交易所端風控

執行時點：台灣 21:45；僅於決策通過後執行

- 啟動交易前呼叫 `exchange.set_leverage(14, 'BTC/USDT:USDT')`，並讀回槓桿與保證金模式。
- 確認 Isolated Margin；若交易所回報模式不符，立即停止下單。
- 依風險預算與止損距離計算下單數量，執行市價單 (Market Order)。
- 在下單參數直接附帶 `stopLossPrice` 與 `takeProfitPrice`，使保護單由 Gate.io 本地撮合引擎託管。

5. 記錄 order ID、成交均價、實際數量、手續費、滑點與保護單狀態，並在下單後回讀驗證。

硬性安全要求

止損單不得在成交後才由另一個非同步程序補掛；「進場」與「保護單掛載」應視為同一個交易交易 (transactional intent)。若交易所 API 不支援原子式掛載，需採用立即補掛+失敗即減倉／平倉的補償流程。

2.5 階段 4 | 定時清倉服務

執行時點：台灣 03:50／美東 15:50

Cronjob 以明確時區 (America/New_York) 計算美股收盤前 10 分鐘，避免夏令時間切換造成偏移。觸發後：

1. 讀取 BTC/USDT:USDT 全部持倉與方向。
2. 對每個非零持倉發送 reduceOnly=True 的市價單。
3. 輪詢直至持倉歸零或進入告警狀態；不可因單一 API 失敗而靜默結束。
4. 寫入清倉結果、成交均價、滑點與異常訊息，並發送通知。

目標狀態

台灣 03:50 後，系統不得保留任何 BTC/USDT 永續合約持倉；若清倉失敗，應進入高優先級告警與人工介入流程，而非宣稱「零隔夜風險」。

3 技術設計與介面規格

3.1 建議服務分層

服務層	責任	關鍵輸出／檢查點
Data Adapters	外部市場資料、新聞、Gate.io API	統一 schema、時間戳、來源與延遲指標
Feature Builder	K 線圖、Orderbook Imbalance、CVD、宏觀摘要	可重現的 feature snapshot；缺值旗標
Decision Engine	Gemini API、prompt、Schema 驗證	Decision JSON；模型延遲與 token 記錄
Risk Gate	信心、波動、風險預算、持倉檢查	ALLOW／HOLD／REJECT 原因碼
Execution Adapter	CCXT Gate.io、槓桿、下單、保護單	Order／fill／stop 狀態回讀
Scheduler & Reconciler	開盤任務、03:50 清倉、狀態對帳	冪等執行、重試、告警、持倉歸零

3.2 交易決策資料契約（示意）

```
{
  "action": "LONG",
  "confidence": 0.82,
  "stop_loss_pct": 0.012,
  "take_profit_pct": 0.028,
```

"reasoning": "NQ/ES 偏強、CVD 上行且賣方深度衰減；以 1.2% 止損控制波動風險。"

}

契約驗證順序

先驗證 JSON 可解析，再驗證列舉值與數值範圍，接著檢查 `take_profit_pct > stop_loss_pct`、信心門檻、資料新鮮度與風險預算；全部通過後才可進入執行層。

3.3 3.3 可觀測性與故障處理

故障情境	系統行為	告警與稽核資料
模型逾時／Schema 失敗	不下單，輸出 HOLD／MODEL_ERROR	request ID、延遲、原始回應雜湊、錯誤碼
宏觀或新聞資料缺失	標記資料品質失敗；不開新倉	來源、最後更新時間、缺失欄位
Gate.io 下單拒絕	重試需幕等；超過上限則告警	請求參數、交易所回應、重試次數
保護單回讀不符	立即減倉／平倉並告警	持倉、order ID、保護單狀態快照
03:50 清倉未完成	持續重試並升級人工告警	每次回報、剩餘數量、最終狀態

4 4. 風控與合規性檢查清單

4.1 4.1 開倉前（Pre-trade）

必過檢查

- ☐ 市場資料在允許延遲內
- ☐ `confidence ≥ 0.70`
- ☐ `0.008 ≤ stop_loss_pct ≤ 0.020`
- ☐ `0.020 ≤ take_profit_pct ≤ 0.040`
- ☐ 風險預算與數量計算通過
- ☐ 當前無既有持倉或符合持倉政策

必拒條件

- ☐ 保證金模式不是 Isolated
- ☐ 槓桿讀回不是 14x（或配置值）
- ☐ 預估單根波動超限
- ☐ 模型輸出不符合 Schema
- ☐ 距離 03:50 清倉窗口過近
- ☐ 止損／止盈無法由交易所託管

4.2 4.2 交易後（Post-trade）

每筆交易需保存完整事件鏈：決策輸入 snapshot、模型版本與 prompt 版本、決策 JSON、風險閘門結果、下單請求、交易所回應、成交回報、SL／TP 狀態、清倉結果與實現損益。此資料用於回測偏差檢查、實際滑點估算與策略停機判斷。

非投資建議聲明

本文件是軟體系統開發與風險控制規格，不構成投資、交易或財務建議。永續合約具高槓桿與強平風險；正式上線前應依所在地法規、交易所條款、API 風險與資金承受度進行獨立審查。

5 5. 開發時程與里程碑

週次	工作流	交付內容	完成門檻
Week 1	數據 Pipeline	完成 NQ/ES/VIX/DXY/新聞抓取；1m K 線圖表 Base64 渲染；Orderbook Imbalance 與 CVD 計算。	資料 timestamp、缺值與延遲測試通過
Week 2	Gemini 決策引擎	部署 Gemini 2.5 Flash 多模態 Prompt；完成 Pydantic/JSON Schema 輸出校準；進行震盪盤與趨勢盤壓力測試。	Schema 通過率與 HOLD 開門達標
Week 3	Gate.io 執行與風控	封裝 CCXT Gate.io 14x 槓桿下單；交易所端 SL/TP 掛載；完成美東 15:50 定時清倉 Cronjob。	Testnet 全流程可重放、保護單可驗證
Week 4	測試與小資金實盤	Gate.io Testnet 模擬盤測試 3 天；以 500 USDT 實盤驗證 10 個美股交易日；校驗實際滑點與勝率。	10 日報告完成；具備停機判準

5.1 5.1 里程碑驗收輸出

1. M1：資料快照與圖表樣本庫——可重現每個決策時點的完整輸入。
2. M2：模型決策驗證報告——涵蓋 Schema、信心門檻、HOLD 比例與壓力測試。
3. M3：Testnet 交易報告——涵蓋成交、滑點、SL/TP、重試與清倉可靠性。
4. M4：小資金實盤報告——涵蓋勝率、盈虧比、最大回撤、實際滑點與異常事件。

6 6. 上線前檢查與後續擴充

6.1 6.1 Go-live Checklist

編號	檢查項目	證據/責任人
1	API 金鑰以環境變數或 Secret Manager 管理，禁止寫入原始碼與日誌	部署設定與掃描報告
2	Testnet 可完成啟動、決策、下單、保護單、清倉與重啟對帳	端到端測試紀錄
3	03:50 清倉服務具備時區測試、冪等性、重試與告警	Cronjob 演練紀錄
4	實際滑點與費用納入風險預算；500 USDT 測試資金上限已設定	風控參數表
5	明確停機條件：連續異常、保護單缺失、清倉失敗、超過回撤或 API 異常	Runbook 與告警通道
6	交易所所在地法規、交易所條款與使用者風險承受度完成獨立審查	審查紀錄

6.2 6.2 後續擴充方向

第一階段上線後，優先擴充資料品質與可觀測性，而非直接增加模型複雜度。建議順序為：交易回放與事件重建 → 實際滑點模型 → Prompt／模型版本 A/B 測試 → 多交易所故障切換（若具備必要權限與風控） → 更細緻的倉位與組合風險管理。

最終交付定義

系統只有在「資料可重現、決策可驗證、風控可拒絕、保護單可回讀、清倉可證明、異常可告警」六項能力同時成立時，才可視為完成本計畫的技術驗收。

文件版本：v1.0 | 狀態：開發計畫草案 | 時間基準：UTC+8